

Integrantes do Grupo: Luis Fellipe Dias Teodoro, Nycollas Richard Pereira dos Santos e Vitor Cannata de Carvalho

1. Introdução

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema em linguagem C++ para o gerenciamento de um conjunto de jogos armazenados em um arquivo CSV. O programa permite realizar a leitura dos dados do arquivo, armazená-los em memória, pesquisar registros, inserir novos jogos, realizar exclusões, ordenar os dados e salvar as alterações efetuadas pelo usuário.

Durante o desenvolvimento foram aplicados diversos conceitos estudados na disciplina, como estruturas de dados, vetores dinâmicos, ponteiros, manipulação de arquivos, modularização por funções e algoritmos de ordenação. Além disso, o projeto proporcionou experiência prática na resolução de problemas relacionados ao armazenamento e manipulação de grandes conjuntos de dados em memória.

2. Estruturas Utilizadas e Lógica do Programa

O sistema foi desenvolvido utilizando uma estrutura (struct) denominada **Jogo**, responsável por representar cada registro armazenado. Essa estrutura contém os seguintes campos: Identificador do jogo (inteiro), Nome do jogo (texto), Ano de lançamento (inteiro), Plataforma (texto) e Descrição (texto).

Os registros são armazenados em um vetor dinâmico de estruturas do tipo Jogo. Inicialmente, o programa reserva uma capacidade fixa de armazenamento, porém foi implementada uma função de redimensionamento para aumentar automaticamente o tamanho do vetor quando necessário. Nesse processo, uma nova área de memória é criada, os registros existentes são copiados para ela e a memória anteriormente utilizada é liberada.

O programa inicia executando a leitura do arquivo CSV. Para isso, foi necessário tratar adequadamente os delimitadores do arquivo para que as informações fossem armazenadas corretamente nos atributos da estrutura. Após o carregamento dos dados, o usuário passa a interagir com um menu principal que reúne todas as funcionalidades do sistema.

A impressão permite exibir todos os registros ou apenas um intervalo definido pelo usuário.

A pesquisa dos jogos pode ser realizada por diferentes critérios, como o nome, plataforma ou ano de lançamento.

A inserção de registros permite adicionar novos jogos durante a execução do programa. Caso a capacidade atual do vetor seja atingida, o sistema realiza

automaticamente o redimensionamento da estrutura de armazenamento antes da inclusão do novo registro.

A exclusão foi implementada por meio de exclusão lógica. Em vez de remover fisicamente o elemento do vetor, o programa atribui o valor -1 ao campo identificador do jogo. Dessa forma, os registros excluídos deixam de ser considerados nas operações do sistema, mas continuam ocupando espaço na memória até que os dados sejam salvos novamente.

A ordenação dos registros foi implementada utilizando dois algoritmos distintos. Para a ordenação por nome foi utilizado o método **Insertion Sort**, enquanto para a ordenação por ano de lançamento foi utilizado o **Shell Sort**. Após a ordenação, os registros podem ser visualizados já organizados de acordo com o critério selecionado.

Por fim, o sistema permite salvar as alterações realizadas. O usuário pode optar por substituir o arquivo original ou gerar um novo arquivo contendo os dados atualizados.

3. Ordem dos Dados Armazenados no Arquivo

Os dados presentes no arquivo CSV seguem uma estrutura fixa para cada registro. Cada linha representa um jogo e os campos são armazenados na seguinte ordem: Identificador, Nome, Ano de Lançamento, Plataforma e por último a Descrição.

Além dos registros, o arquivo contém uma linha indicando a quantidade total de jogos armazenados. Durante a leitura, o programa utiliza essa informação para controlar a quantidade de registros que deverão ser carregados para o vetor.

Ao salvar os dados, o programa reescreve o arquivo seguindo exatamente a mesma organização. Os registros excluídos logicamente não são gravados novamente e os identificadores são reconstruídos sequencialmente, garantindo consistência entre o conteúdo armazenado e a quantidade de registros informada no arquivo.

4. Acertos e Erros Durante o Desenvolvimento

Durante o desenvolvimento do projeto, diversos desafios surgiram à medida que novas funcionalidades eram implementadas. Um dos principais acertos foi a organização dos dados por meio da estrutura Jogo, o que facilitou o acesso e a manipulação das informações dos registros.

Outro ponto positivo foi a implementação do redimensionamento dinâmico do vetor. Inicialmente o programa trabalha com uma capacidade pré-definida, porém, quando essa capacidade é atingida, uma nova área de memória é alocada e os registros existentes são copiados para o novo vetor. Essa solução permitiu que o sistema

continuasse recebendo novos jogos sem limitar a quantidade de registros ao tamanho inicial.

Entre as dificuldades encontradas, a principal esteve relacionada à manipulação dos dados do arquivo. Durante os testes foram necessários diversos ajustes na leitura das linhas para evitar que caracteres como aspas, ponto e vírgula ou quebras de linha interferissem no carregamento das informações.

Outra dificuldade foi o tratamento da entrada de dados do usuário. Em algumas situações, o uso conjunto de `cin` e `getline` provocava leituras incorretas devido aos caracteres remanescentes no buffer de entrada, exigindo a utilização de comandos para limpeza do buffer antes de novas leituras.

Também foi necessário tomar cuidado ao salvar os dados, pois os registros marcados como excluídos não deveriam ser gravados novamente no arquivo.

Durante o desenvolvimento também houve alterações na estratégia de inserção de registros. Inicialmente foi considerada uma solução recursiva para permitir múltiplas inserções consecutivas, porém posteriormente ela foi substituída por uma estrutura de repetição, tornando o código mais simples e evitando chamadas recursivas desnecessárias.

5. Conclusão

O desenvolvimento deste trabalho possibilitou a aplicação prática de diversos conceitos estudados em sala de aula, especialmente estruturas, vetores dinâmicos, manipulação de arquivos, ponteiros, algoritmos de ordenação e modularização de funções.

Ao final do projeto foi obtido um sistema capaz de ler informações de jogos a partir de um arquivo CSV, realizar pesquisas por diferentes critérios, inserir novos registros, efetuar exclusões lógicas, ordenar os dados e salvar as alterações realizadas pelo usuário.

Além do funcionamento das funcionalidades propostas, o projeto permitiu compreender melhor problemas comuns encontrados no desenvolvimento de software, como gerenciamento de memória dinâmica, tratamento de arquivos de texto e controle da entrada de dados do usuário. Os resultados obtidos demonstram que o sistema atendeu aos objetivos propostos e permitiu colocar em prática os conteúdos estudados ao longo da disciplina.